

Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 1</u> – Emission et perception d'un son	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	Devoir Surveillé	

Nom :	Classe :
Prénom :	Date :
<u>Appréciations</u> :	<u>NOTE</u> : /20

Exercice n°1 (/4 points)



5 min

^{/2} 1 – Compléter ce QCS en entourant LA bonne réponse.

Quelle grandeur correspond à la lettre T ?	Fréquence	Période	Amplitude	Durée	Temps
A quelle grandeur physique correspond la notion de hauteur d'un son ?	Fréquence	Période	Amplitude	Intensité	Niveau d'intensité sonore
Quelle est l'unité de la fréquence ?	Hz	s	kg	Sans unité	dB
Quelle est l'unité du niveau d'intensité sonore ?	Hz	s	kg	Sans unité	dB

^{/1} 2 – Donner, en UNE phrase courte, votre définition de la période.

.....

.....

.....

.....

^{/1} 3 – Donner, en UNE phrase courte, votre définition de la fréquence.

.....

.....

.....

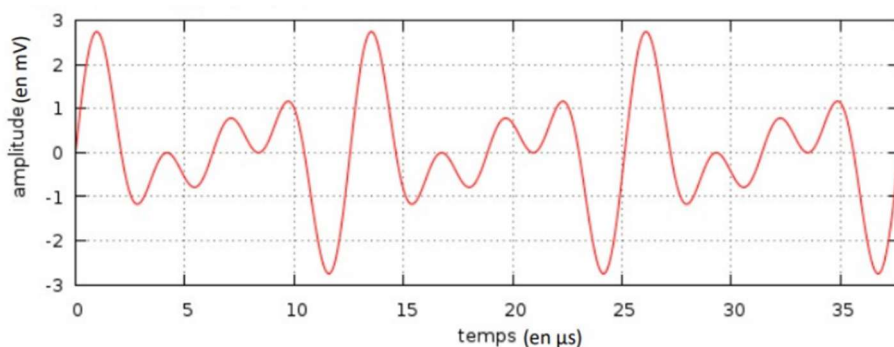
.....

Exercice n°2 (/7,5 points)



20 min

Pour repérer ses proies lorsqu'il chasse, un dauphin, émet un signal sonore dont l'écho lui revient par réflexion sur les poissons. Il peut ainsi juger de la distance qui le sépare de sa proie. Ce signal a été enregistré et représenté sur le graphique suivant :



11 1 – Repérer et mettre en évidence le motif élémentaire sur le graphique.

12 2 – Faire une mesure, aussi précise que possible, de la période du signal.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11,5 3 – Calculer la fréquence du signal.

.....

.....

.....

.....

11,5 4 – Comment qualifier ce signal sonore ? Est-il audible pour l'homme ? Justifier.

.....

.....

.....

.....

5 – Le dauphin est à une distance $d = 10,0 \text{ m}$ de sa proie, quel est l'intervalle de temps Δt séparant l'émission de la salve sonore et sa réception ?

Données :

Vitesse du son dans l'eau et dans l'air :

$$v_{\text{eau}} = 1450 \text{ m/s} ; v_{\text{air}} = 340 \text{ m/s}$$

Exercice n°3 (4 points)

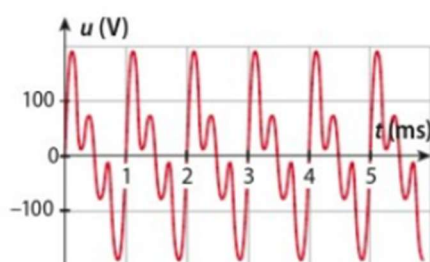


10 min

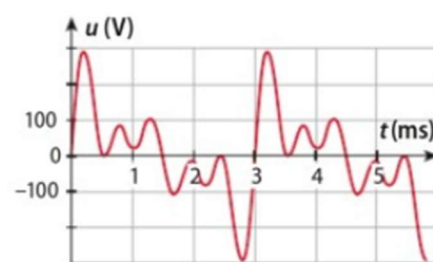
Ci-dessous sont données les représentations temporelles de 3 sons provenant de 3 sources.



a.



b.



c.

1 – Ces signaux sont-ils périodiques ? Justifier.

2 – Deux sons ont la même fréquence, indiquer sans réaliser ni mesure ni calcul, desquels il s'agit. Justifier.

/ 1,5 3 – Toujours sans réaliser ni mesure ni calcul, indiquer lequel de ces sons est le plus aigu. Justifier.

Exercice n°4 (4,5 points)

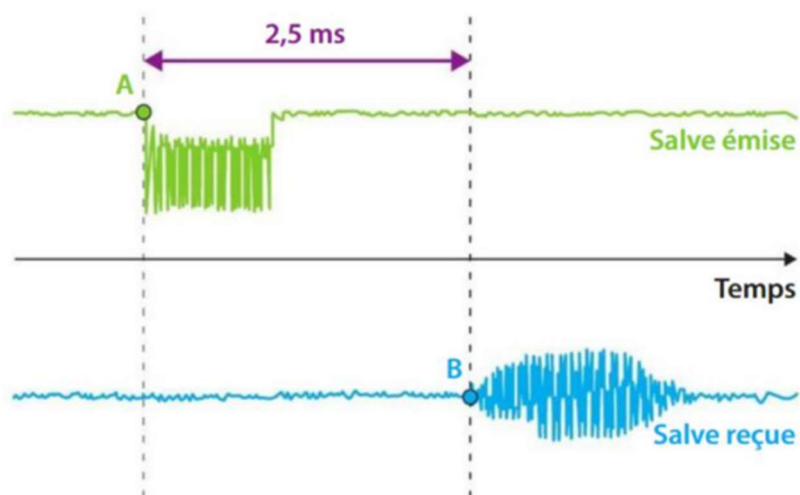


15 min

On se propose de déterminer la valeur de la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air.

Un émetteur et un récepteur de salves ultrasonores sont placés face à face, à une distance $d = 84 \text{ cm}$ et sont connectés à un ordinateur.

On obtient les courbes ci-dessous :



/ 1 1 – Que se passe-t-il aux instants repérés par les points A et B sur les courbes ?

12 2 – Calculer la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans les conditions de l'expérience.

11 3 – Comparer la valeur calculée à la valeur théorique.

Données :

Vitesse du son dans l'eau et dans l'air :

$v_{eau} = 1450 \text{ m/s}$; $v_{air} = 340 \text{ m/s}$

Formule pour le calcul de l'erreur expérimentale :

$$\epsilon_r = \frac{|v_{\text{expérimentale}} - v_{\text{théorique}}|}{v_{\text{théorique}}}$$

Exercices BONUS (/2 points)

Vertical

- 1. Type d'onde qui ne peut se propager dans le vide.
- 2. Instrument de mesure de la masse.
- 4. Un milliardième de mètre.
- 7. La molécule d'eau en possède deux.

Horizontal

- 2. EPI protégeant le corps et les vêtements.
- 5. Membrane réceptrice du son dans l'oreille humaine.
- 6. Passage de l'état solide à l'état liquide.
- 8. Type de transformation qui se caractérise par un changement des espèces.
- 9. Unité de l'énergie.
- 10. Logiciel de traitement audio utilisé en TP.
- 11. Particule subatomique évoluant autour du noyau de l'atome.
- 12. Paquet d'entités chimiques.

